Institut universitaire des sciences
Mail: contact@ius.education
Tel: +509 44-64-28-28

Site: https://www.ius.education/etudiants

Faculté des Sciences Technologie

TD Nº1

Nom: SAMEDI

Prénom: Rumsfeld Kely Baino

Niveau: L3

10/25/2026

L’objectif de ce TD

Ce TD avait pour but de connaître, comprendre et utiliser les outils de **Cisco Packet Tracer.**

Cisco Packet Tracer est un puissant logiciel de simulation de réseau développé et fourni gratuitement par **Cisco Systems**. Il permet aux utilisateurs de concevoir, configurer, tester et dépanner des architectures réseau virtuelles sur un ordinateur sans avoir besoin de matériel physique (routeurs, switches, câbles, etc.).

Installation de Cisco Packet Tracer

Pour l’installer je me suis rendu sur le site officiel : https://www.netacad.com

- J’ai crée un compte NetAcad.
- Puis télécharger la dernière version Windows de Cisco Packet Tracer.

Une fois sur mon PC :

- J’ai lance le fichier d’installation du logiciel.
- Suivre les étapes de l’assistant (Next → Accept → Install).
- Enfin appuyer sur Finish.

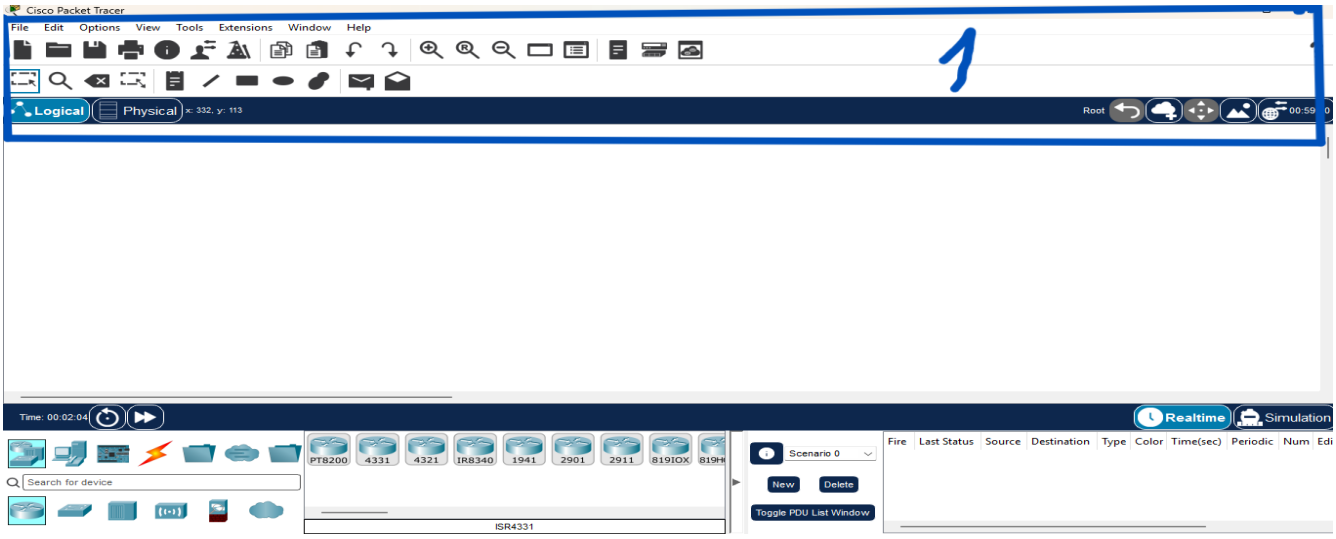
Interface de Cisco Packet Tracer

Zone 1

Barre de menus (tout en haut) : Contient les menus d'en-tête principaux (File, Edit, Options, View, Tools, Extensions, Window, Help) pour ouvrir ou enregistrer un projet, configurer l'application et accéder aux outils avancés.

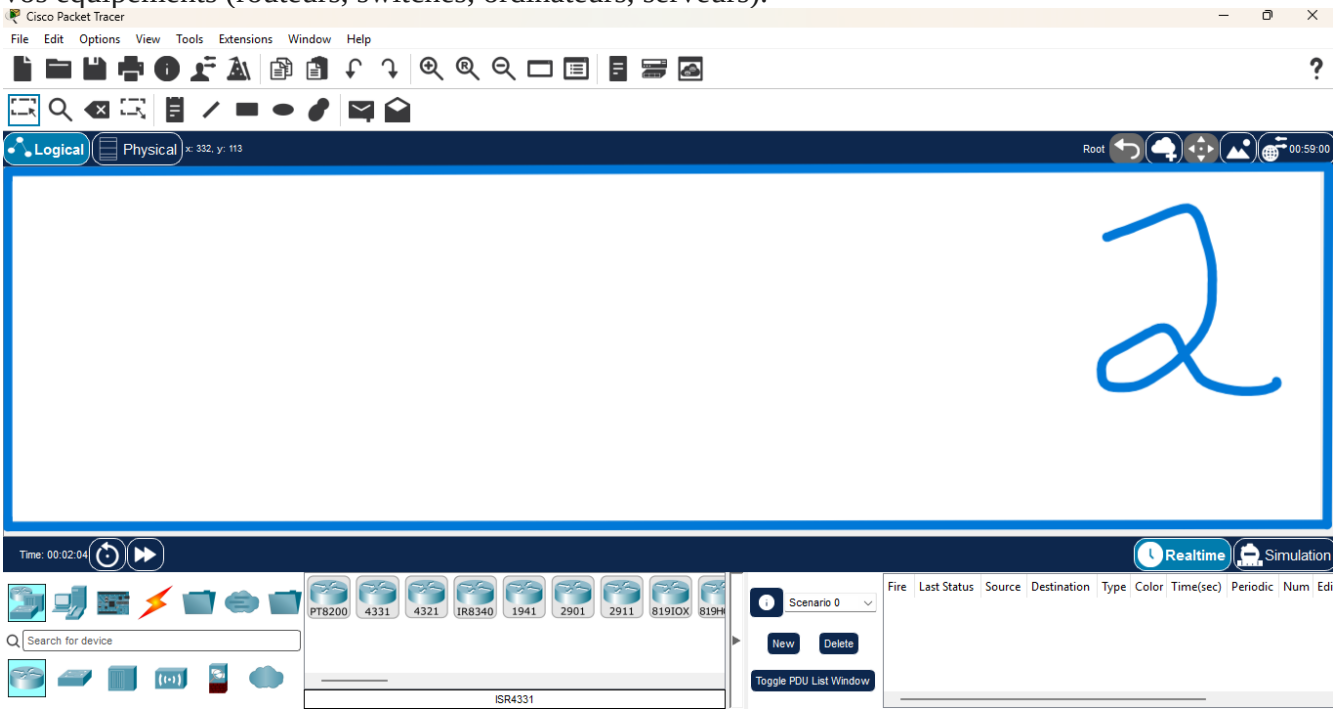
- **Barre d'outils principale (deuxième ligne) :** Regroupe les icônes de gestion courante pour créer un nouveau fichier, ouvrir, enregistrer, imprimer, copier, coller, annuler, rétablir ou utiliser les zooms avant et arrière.
- **Barre d'outils d'édition et de test (troisième ligne) :** Propose les outils de manipulation sur le schéma :

- Sélectionner ou déplacer un élément.
- Effacer un composant (icône X) ou inspecter son contenu.
- Ajouter des notes, tracer des formes géométriques ou dessiner.
- Tester la connectivité en créant des paquets de test (enveloppes simples ou complexes).
  - **Sélecteur d'affichage Logical / Physical (en bas à gauche de la zone 1) :** Permet de choisir le mode d'organisation du réseau :
- **Logical :** Pour créer et visualiser la topologie réseau abstraite et fonctionnelle.
- **Physical :** Pour disposer les équipements dans un contexte réel (villes, bâtiments, salles serveur et racks).
  - **Barre de navigation et chronomètre (en bas à droite de la zone 1) :** Sert à naviguer dans la hiérarchie géographique du projet, réinitialiser la vue, et suivre le temps écoulé depuis le lancement de la simulation.



Zone 2

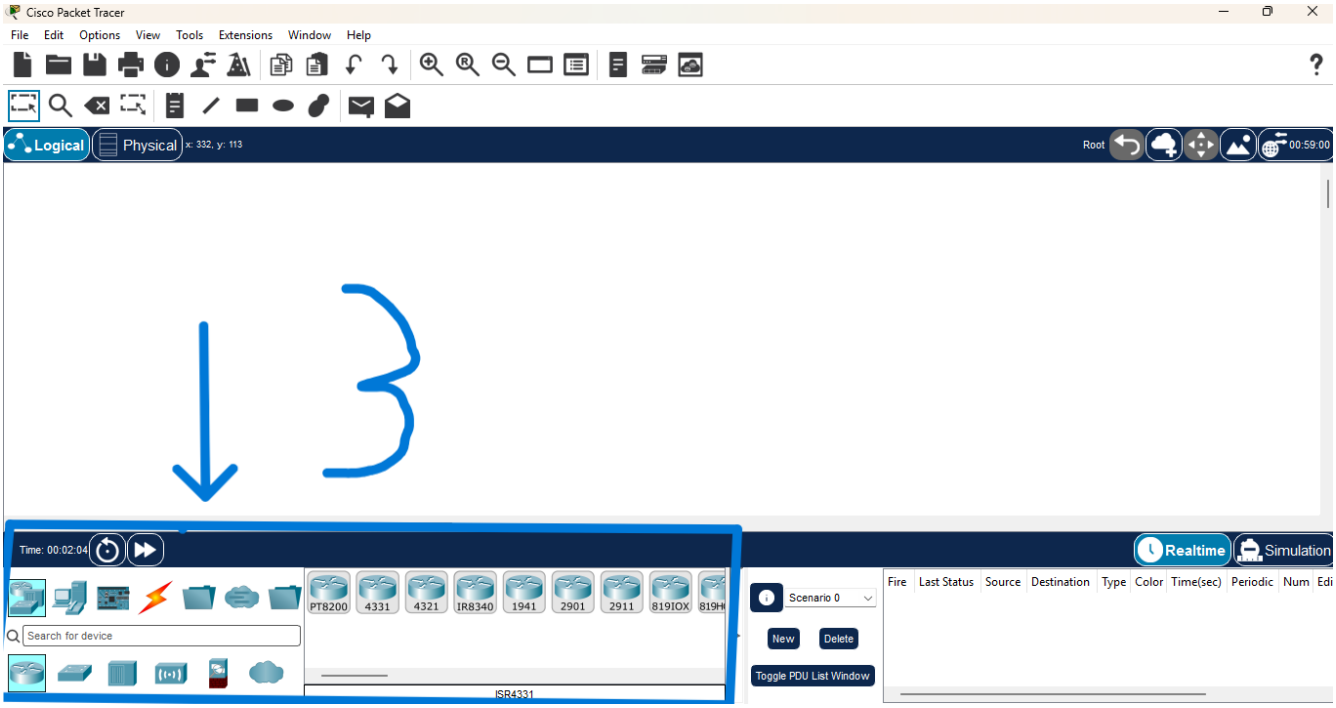
Le plan de travail virtuel : C'est la grande surface blanche où vous venez glisser, déposer et organiser vos équipements (routeurs, switches, ordinateurs, serveurs).



Zone 3

Le sélecteur de catégories d'équipements (en bas à gauche) : Il regroupe les grandes familles de matériel réseau sous forme d'icônes (routeurs,commutateurs, hubs, appareils finaux comme les PC/serveurs, connexions/câbles, et équipements sans fil).

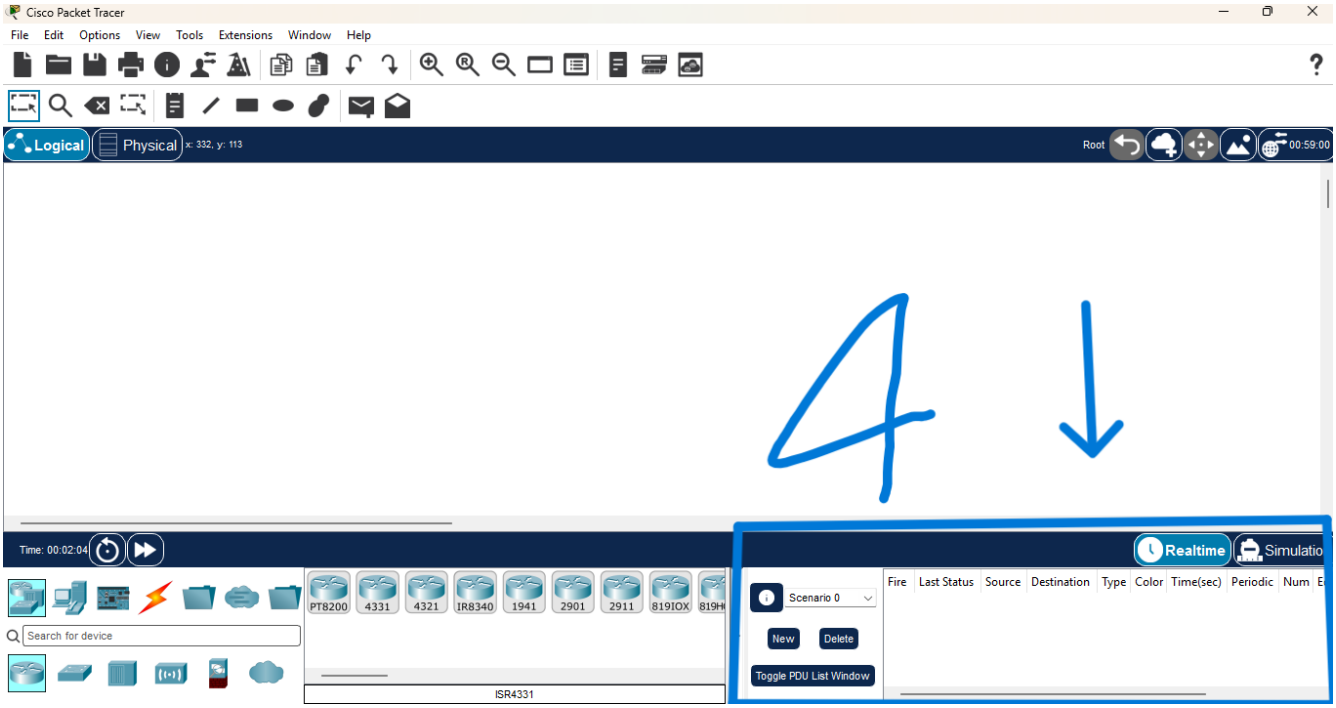
- **Le sous-menu des modèles précis (en bas au centre) :** Il s'actualise en fonction de la catégorie choisie pour afficher les modèles exacts d'appareils disponibles (par exemple, les différents modèles de routeurs Cisco comme les séries 4331, 2911, etc.) que l'on peut glisser-déposer sur la zone de travail.
- **Les contrôles de simulation (en haut à gauche de cette section) :** Ils permettent de piloter l'écoulement du temps et la lecture des paquets (boutons de lecture, avance pas à pas, et réinitialisation du chronomètre) lorsque l'on se trouve en mode Simulation.



Zone 4

C’est la zone du **panneau de gestion des scénarios et de suivi des paquets (PDU List Window)**.

- **Gestion des scénarios (`Scenario 0`, `New`, `Delete`) :** Permet de créer, organiser, basculer ou supprimer différents scénarios de test et exercices de simulation réseau.
- **Tableau de suivi des paquets (PDU List) :** Affiche un tableau récapitulatif de tous les paquets de test (les enveloppes) injectés dans le réseau, permettant de suivre en temps réel leur statut, leur source, leur destination, leur type et le temps de transmission.
- **Boutons de mode (tout en bas à droite) :** Permet de basculer instantanément entre le mode **Realtime** (fonctionnement normal et immédiat du réseau) et le mode **Simulation** (analyse pas à pas des paquets).



Connexions dans Cisco Packet Tracer

1. Méthode de connexions

1. Sélectionner l'icône Câble (⚡).
2. Choisir le type de câble adapté.
3. Cliquer sur le premier périphérique → choisir le port (ex. FastEthernet0/0).
4. Cliquer sur le deuxième périphérique → choisir le port correspondant (ex. FastEthernet0/1).
5. Vérifier l'état du lien :

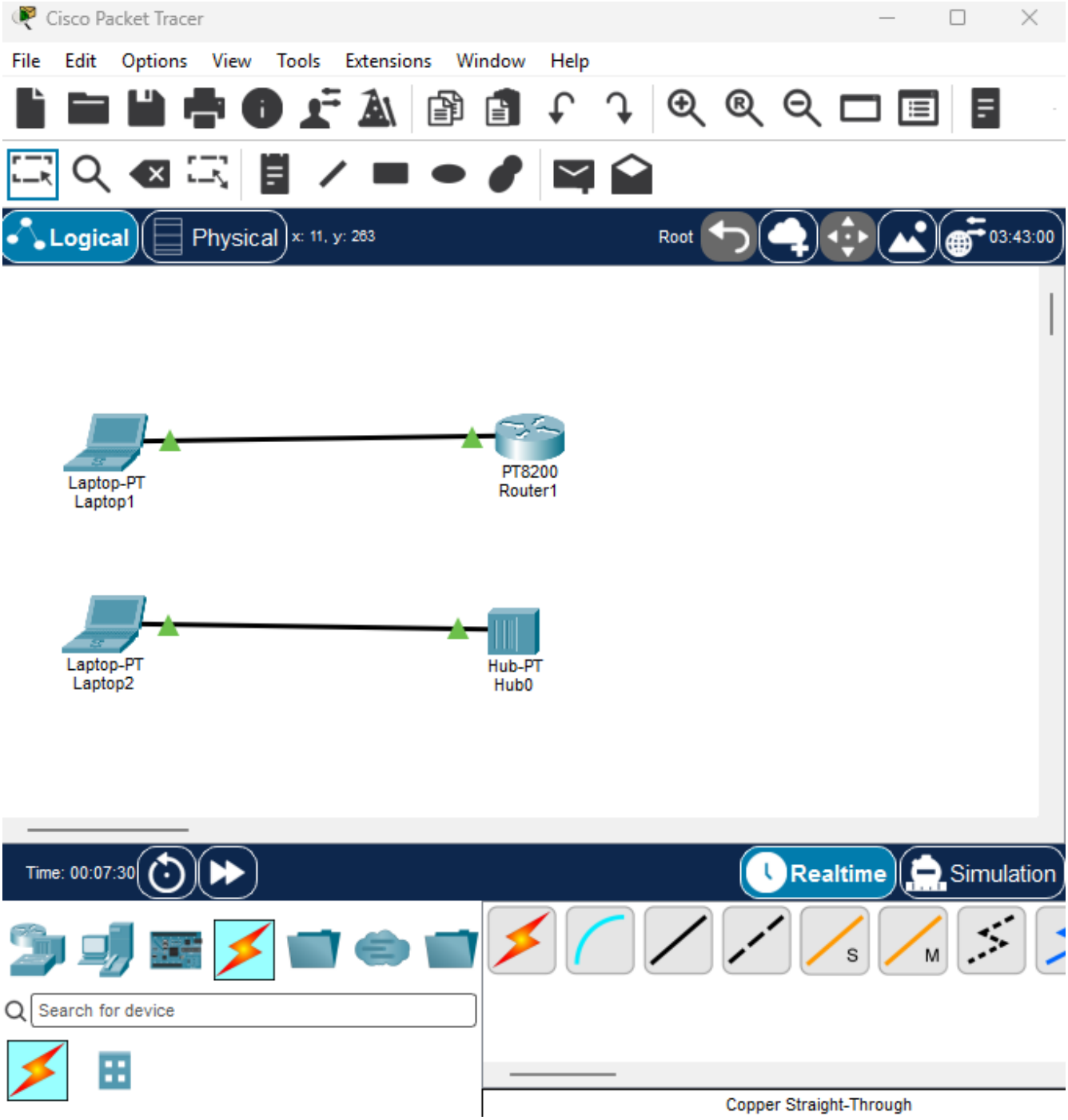
Vert : connexion opérationnelle.
Rouge/orange : problème de configuration ou de compatibilité.

Types de câbles disponibles

Cisco Packet Tracer propose plusieurs câbles, chacun ayant une fonction spécifique :
1. **Copper Straight-Through (câble droit)**
Utilisé pour connecter :

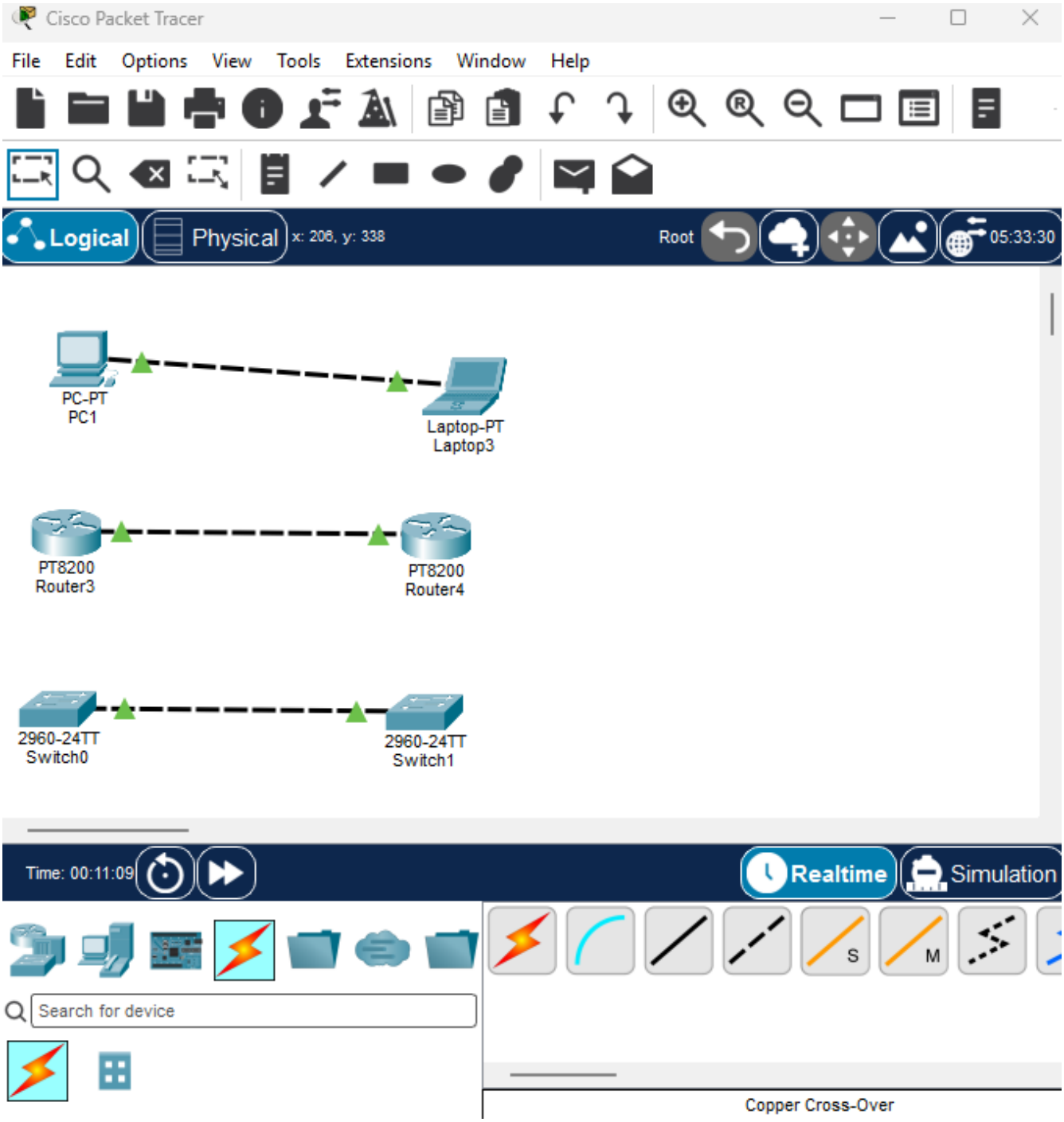
PC ↔ Switch
Switch ↔ Routeur
PC ↔ Hub

Couleur : généralement vert**.**

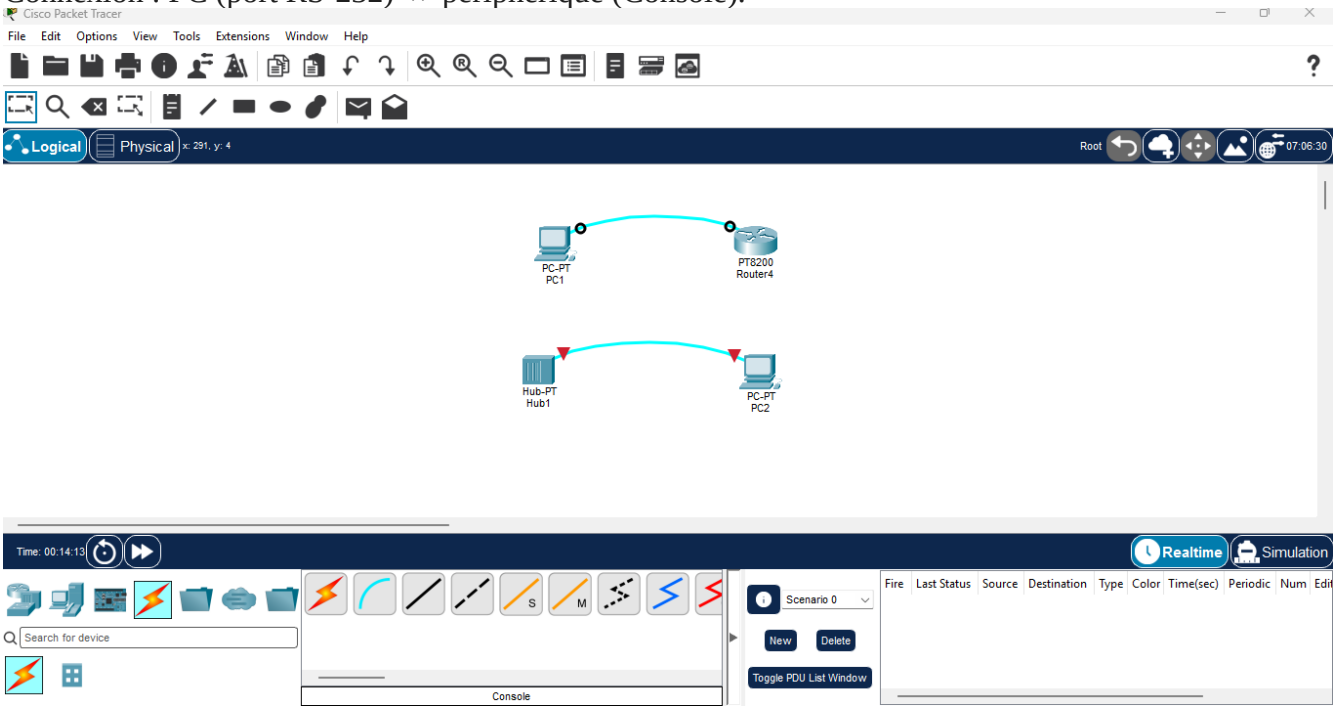

Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 11, y: 263
Root
03:43:00
Laptop-PT
Laptop1
PT8200
Router1
Laptop-PT
Laptop2
Hub-PT
Hub0
Time: 00:07:30
Realtime
Simulation
Search for device
S
M
Copper Straight-Through

2. **Copper Cross-Over (câble croisé)**
Utilisé pour connecter des appareils du même type :

PC ↔ PC
Switch ↔ Switch
Routeur ↔ Routeur



3. Console Cable (câble console, bleu clair)
Sert à configurer un périphérique réseau (routeur, switch) depuis un PC.
Connexion : PC (port RS-232) ↔ périphérique (Console).

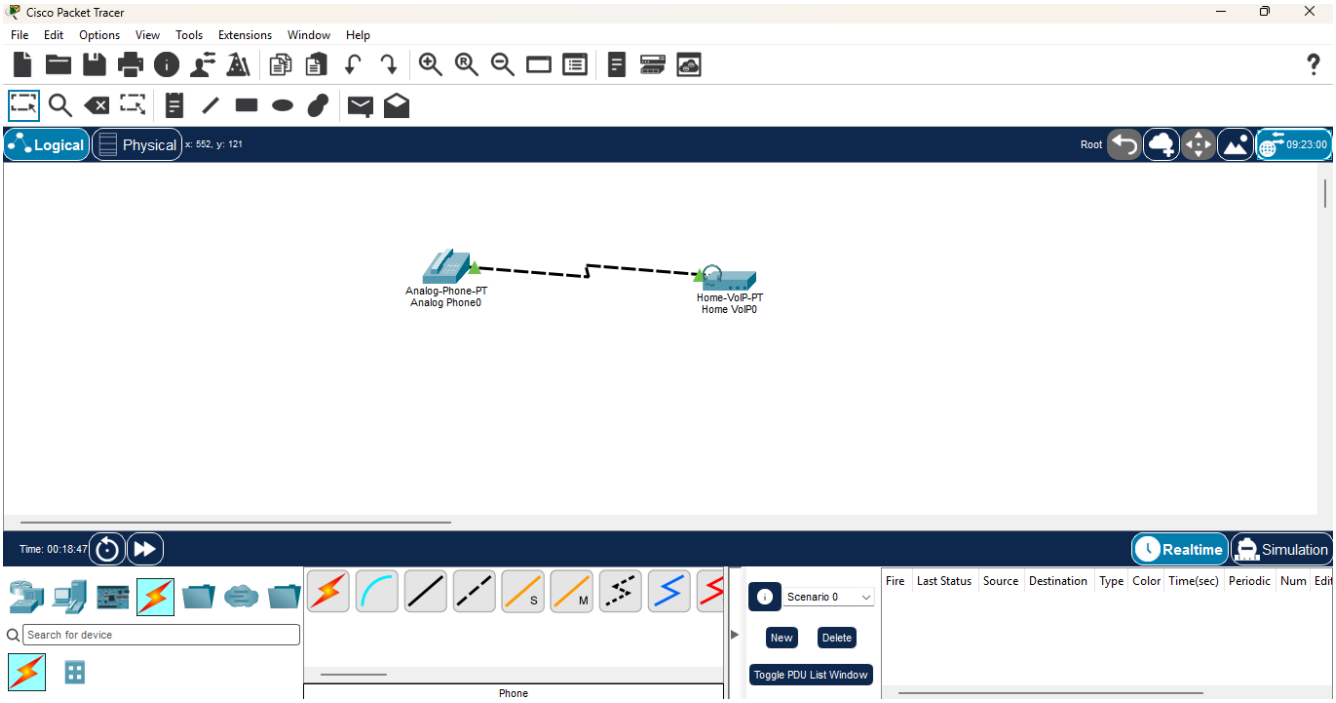


4. Fiber (câble fibre optique)

- Utilisé pour connecter deux périphériques compatibles fibre (souvent des commutateurs haut de gamme).
- Plus rapide et longue distance.

5. Phone (câble téléphonique, noir)

- Sert à connecter des téléphones analogiques ou VoIP.



6. Coaxial (câble coaxial, marron)
Utilisé pour certains anciens réseaux ou pour la télévision par câble.

7. Connections sans fil (Wi-Fi / Zigbee)
Pas de câble : les périphériques se connectent via un point d'accès sans fil.

8. Serial DCE (Data Communication Equipment)

- Câble série qui relie deux routeurs.
- Le côté DCE fournit l'horloge (clock rate).
- Nécessaire quand on configure une liaison WAN série.

9. Serial DTE (Data Terminal Equipment)

- L'autre extrémité du câble série.
- Reçoit le signal d'horloge fourni par le DCE.
- Utilisé en complément du DCE pour simuler une liaison série entre deux routeurs.

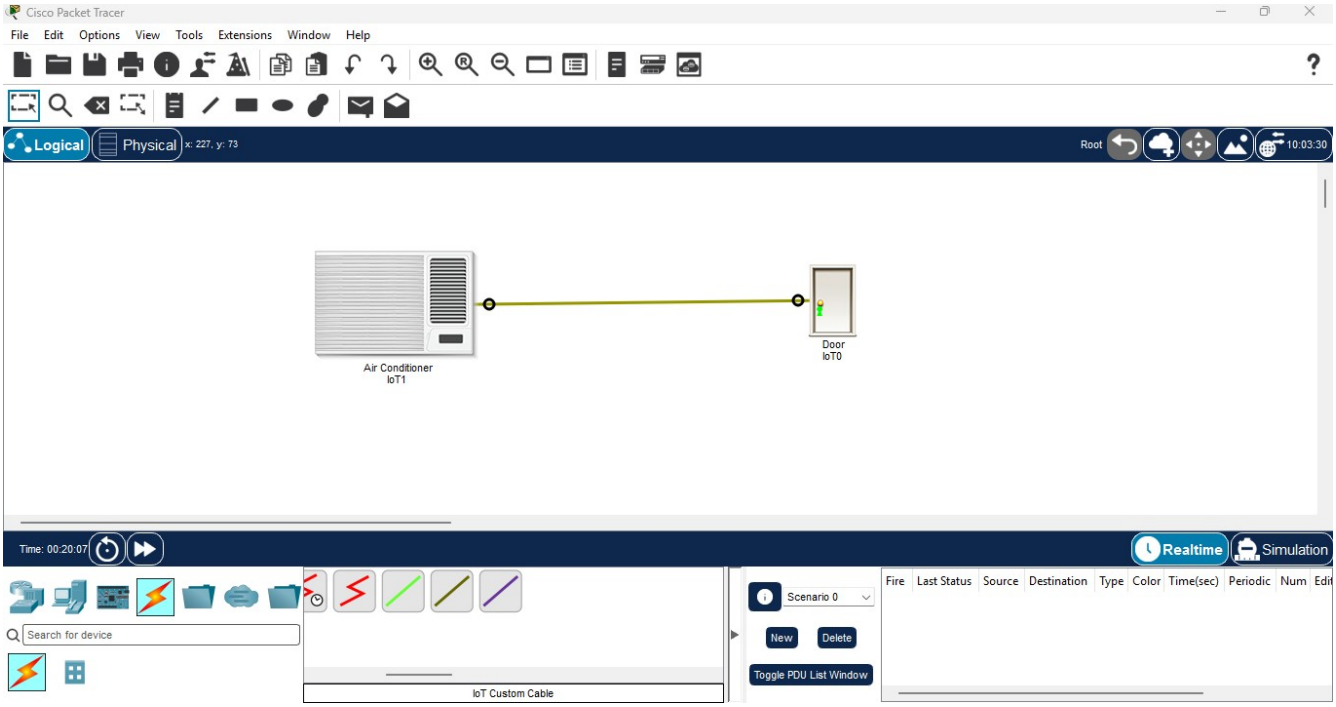
10. Câble Octal

- Utilisé pour connecter plusieurs périphériques réseau à un seul port série d'un PC ou d'un serveur terminal.
- Très pratique pour la configuration de plusieurs routeurs/switches via une seule carte série.
- Dans Packet Tracer, il apparaît comme un câble multi-ports se divisant en plusieurs fiches RJ-45.

11. IoT Custom Cable (câble personnalisé IoT)

- Utilisé dans la partie Internet of Things (IoT) de Packet Tracer.
- Permet de connecter divers capteurs, actionneurs et appareils intelligents aux cartes Arduino ou SBC (Single Board Computer).

Exemple : connecter un capteur de température à une carte IoT pour l'intégrer dans un réseau.



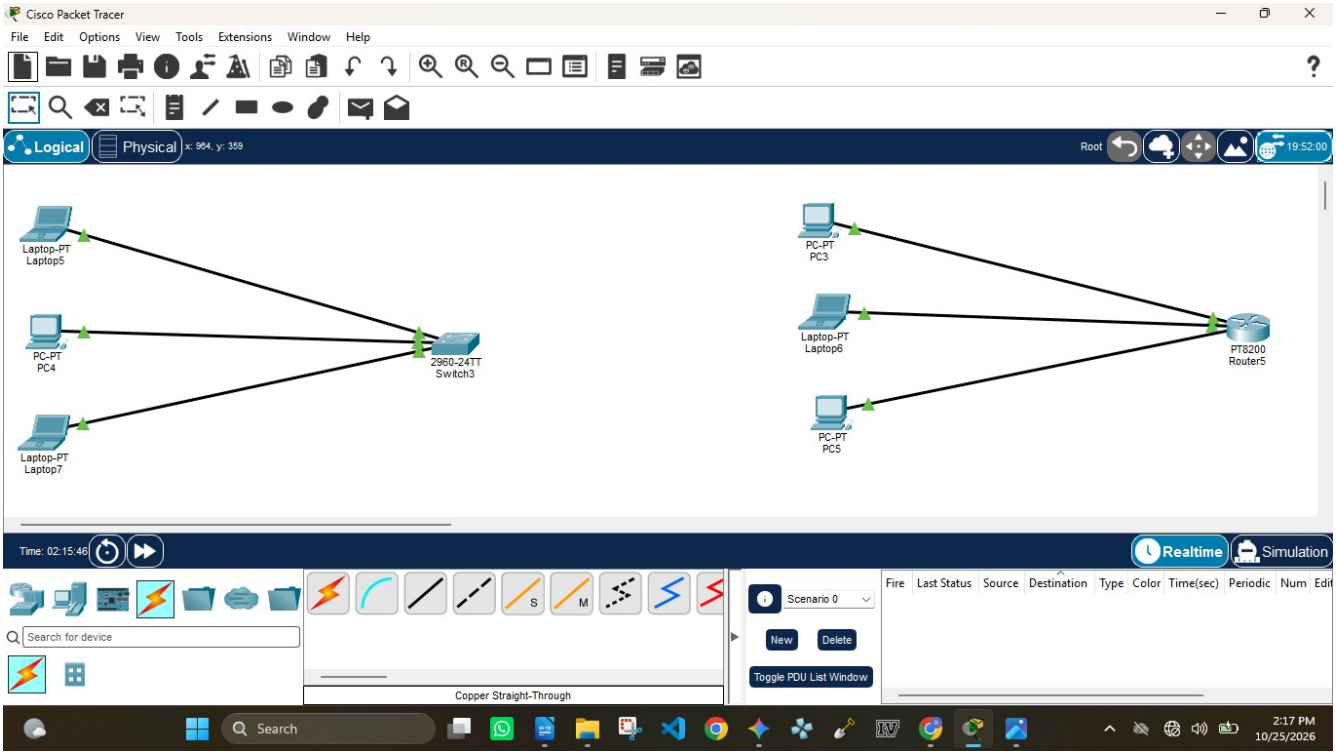
12. USB Cable

Sert à connecter des périphériques prenant en charge l'USB (par exemple, un PC ↔ un serveur ou certains appareils IoT).

Peut aussi être utilisé pour connecter une imprimante USB ou un modem 4G USB dans Packet Tracer. Exemple : relier un PC à une imprimante USB.

Travaux Dirigés

Création de deux réseaux simples en utilisant la topologie de leur choix (bus, étoile, anneau, maillée, arbre, etc.) et chaque réseau doit contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.



Pour conclure, c’est un TD qui demande beaucoup de concentration pour arriver a assimiler les information nécessaire a l’apprentissage des bases de **Cisco Packet Tracer.**

Serte des fois j’ai succomber dans les types de câble pendant une connexion mais avec beaucoup de pratique, je pense que j’y arriverais a les maîtriser

J’adresse mes plus sincères remerciements a vous Monsieur SAINT AMOUR pour votre patience et votre présence.